



Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 2 (dua)
Pertemuan ke- : 6 (enam)

JOBSHEET PRAKTIKUM

NORMALISASI BASIS DATA

IDENTITAS PRAKTIKUM

Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : TI / SIB
Semester : 2
Pertemuan ke : 5
Topik Praktikum : Normalisasi Basis Data
Waktu Pelaksanaan : 4 × 50 menit
Dosen Pengampu :

TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar normalisasi dalam basis data
2. Mengidentifikasi struktur tabel yang belum ter-normalisasi
3. Mengidentifikasi redundansi data dalam suatu relasi
4. Mengidentifikasi jenis-jenis anomali (insert, update, delete)
5. Menentukan *functional dependency* antar atribut
6. Menentukan *candidate key* pada suatu relasi
7. Melakukan proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF)
8. Mendesain struktur tabel hasil normalisasi secara sistematis
9. Menjelaskan langkah-langkah normalisasi secara logis dan terstruktur

ALAT DAN BAHAN

Dalam pelaksanaan praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan meliputi:

1. Perangkat keras

- Laptop atau komputer
- Alat tulis (pena/pensil dan kertas kerja)

2. Perangkat lunak (opsional)

- Aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel / Google Sheets)
- Aplikasi pengolah kata (Microsoft Word / sejenisnya)

3. Bahan praktikum

- Lembar kerja praktikum (jobsheet)
- Studi kasus/tabel yang diberikan oleh dosen
- Modul atau bahan ajar normalisasi

STRUKTUR KEGIATAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 1: IDENTIFIKASI MASALAH DATA

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi struktur tabel yang belum ter-normalisasi
2. Menemukan data yang berulang (redundansi) dalam tabel
3. Menganalisis potensi masalah akibat desain tabel yang tidak baik
4. Mengidentifikasi jenis-jenis anomali data (insert, update, delete)

Studi Kasus

Diberikan sebuah tabel sebagai berikut:

Relasi: Transkrip(NIM, Nama, KodeMK, NamaMK, Dosen, Nilai)

Contoh Data:

NIM	Nama	KodeMK	NamaMK	Dosen	Nilai
001	Andi	BD01	Basis Data	Budi	A
001	Andi	PW01	Pemrograman Web	Sari	B
002	Budi	BD01	Basis Data	Budi	B
002	Budi	PW01	Pemrograman Web	Sari	A

Langkah Kerja

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

♦ Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan seluruh atribut yang terdapat pada tabel
2. Kelompokkan atribut berdasarkan jenis data:
 - Identitas mahasiswa
 - Informasi mata kuliah
 - Informasi nilai

♦ Langkah 2: Identifikasi Redundansi Data

1. Perhatikan setiap baris pada tabel
2. Identifikasi atribut yang memiliki nilai berulang
3. Tuliskan atribut mana saja yang mengalami redundansi

4. Jelaskan mengapa redundansi tersebut terjadi

♦ **Langkah 3: Analisis Potensi Masalah**

Berdasarkan tabel yang diberikan, analisis potensi masalah berikut:

a. Inkonsistensi Data

- Jelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan data untuk atribut yang sama

b. Efisiensi Penyimpanan

- Jelaskan dampak pengulangan data terhadap penyimpanan

♦ **Langkah 4: Identifikasi Anomali Data**

Analisis kemungkinan terjadinya anomali berikut:

1. Insert Anomaly

- Apakah memungkinkan menambahkan data mata kuliah baru tanpa mahasiswa?
- Jelaskan alasannya

2. Update Anomaly

- Apa yang terjadi jika nama dosen berubah?
- Berapa banyak baris yang harus diperbarui?

3. Delete Anomaly

- Apa yang terjadi jika satu baris data dihapus?
- Apakah ada informasi lain yang ikut hilang?

♦ **Langkah 5: Kesimpulan Analisis**

1. Tuliskan kesimpulan mengenai kualitas struktur tabel
2. Jelaskan apakah tabel sudah baik atau perlu diperbaiki
3. Berikan alasan berdasarkan hasil analisis

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Daftar atribut dan klasifikasinya
2. Identifikasi data redundan
3. Analisis potensi masalah
4. Identifikasi jenis-jenis anomali
5. Kesimpulan akhir

PRAKTIKUM 2: IDENTIFIKASI FUNCTIONAL DEPENDENCY

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep *functional dependency* (FD)
2. Mengidentifikasi hubungan ketergantungan antar atribut
3. Menentukan determinan dan atribut dependen
4. Menentukan *candidate key* suatu relasi
5. Menganalisis struktur tabel berdasarkan FD

Studi Kasus

Gunakan tabel yang sama dari Praktikum 1:

Relasi: Transkrip(NIM, Nama, KodeMK, NamaMK, Dosen, Nilai)

Langkah Kerja

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

♦ Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan seluruh atribut dalam relasi
2. Pastikan tidak ada atribut yang terlewat
3. Tuliskan dalam bentuk himpunan atribut

Contoh:

$R = \{NIM, Nama, KodeMK, NamaMK, Dosen, Nilai\}$

♦ Langkah 2: Analisis Ketergantungan Atribut

Berdasarkan logika bisnis (aturan dunia nyata), lakukan analisis berikut:

1. Tentukan atribut yang dapat menentukan atribut lain
2. Tuliskan kemungkinan *functional dependency*

Panduan:

- Apakah satu NIM memiliki lebih dari satu Nama?
- Apakah satu KodeMK memiliki lebih dari satu NamaMK?
- Apakah dosen terkait dengan mata kuliah tertentu?

♦ Langkah 3: Menuliskan Functional Dependency

Tuliskan semua FD dalam bentuk formal:

Contoh:

- $NIM \rightarrow Nama$
- $KodeMK \rightarrow NamaMK$
- $KodeMK \rightarrow Dosen$
- $(NIM, KodeMK) \rightarrow Nilai$

♦ Langkah 4: Menentukan Determinan dan Dependen

Untuk setiap FD:

1. Identifikasi:
 - Determinan (sebelah kiri)
 - Dependen (sebelah kanan)
2. Sajikan dalam tabel berikut:

FD	Determinan	Dependen
$NIM \rightarrow Nama$	NIM	Nama

♦ Langkah 5: Menentukan Candidate Key

Lakukan langkah berikut:

1. Tentukan kombinasi atribut yang dapat menentukan seluruh atribut lain
2. Gunakan analisis logika (atau closure secara sederhana)

Panduan:

- Apakah NIM saja cukup?
 - Apakah KodeMK saja cukup?
 - Apakah kombinasi NIM dan KodeMK diperlukan?
3. Tuliskan *candidate key* yang ditemukan

♦ Langkah 6: Analisis Jenis Dependency

Identifikasi jenis ketergantungan berikut:

1. Full dependency
2. Partial dependency
3. Transitive dependency

Tuliskan:

- FD mana yang termasuk masing-masing jenis
- Alasan klasifikasi

♦ Langkah 7: Analisis Dampak terhadap Struktur Tabel

Berdasarkan FD yang telah ditemukan:

1. Apakah terdapat:
 - Redundansi?
 - Ketergantungan yang tidak efisien?
2. Jelaskan:
 - Mengapa FD tersebut menyebabkan masalah
 - Apa dampaknya terhadap database

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Daftar atribut dalam relasi
2. Daftar lengkap functional dependency
3. Tabel determinan dan dependen
4. Candidate key
5. Klasifikasi jenis dependency
6. Analisis dampak terhadap struktur tabel

PRAKTIKUM 3: NORMALISASI KE FIRST NORMAL FORM (1NF)

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep *First Normal Form (1NF)*
2. Mengidentifikasi atribut yang tidak atomik (*multivalued attributes*)
3. Mengidentifikasi *repeating groups* dalam tabel
4. Melakukan transformasi tabel ke bentuk 1NF
5. Menyusun tabel hasil normalisasi dengan benar

Studi Kasus

Diberikan tabel berikut:

Relasi: Mahasiswa(NIM, Nama, NoHP, Hobi)

Contoh Data:

NIM	Nama	NoHP	Hobi
001	Andi	0812, 0821	Membaca, Musik

002	Budi	0813	Olahraga
-----	------	------	----------

Langkah Kerja

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

♦ Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan semua atribut dalam relasi
2. Kelompokkan atribut berdasarkan jenisnya:
 - Atribut identitas
 - Atribut deskriptif

♦ Langkah 2: Identifikasi Pelanggaran 1NF

1. Periksa setiap atribut pada tabel
2. Tentukan apakah terdapat atribut yang:
 - Memiliki lebih dari satu nilai dalam satu sel
 - Mengandung *repeating group*
3. Tuliskan atribut yang melanggar 1NF
4. Jelaskan alasan pelanggaran

♦ Langkah 3: Analisis Masalah

Berdasarkan pelanggaran yang ditemukan:

1. Jelaskan dampak terhadap:
 - Penyimpanan data
 - Pengolahan data
2. Berikan contoh masalah yang mungkin terjadi

♦ Langkah 4: Transformasi ke 1NF

Lakukan langkah berikut:

1. Pisahkan nilai yang tidak atomik menjadi baris terpisah
2. Pastikan:
 - Setiap sel hanya berisi satu nilai
 - Tidak ada atribut multivalued
3. Susun tabel baru dalam bentuk 1NF

♦ Langkah 5: Menentukan Primary Key

1. Tentukan *primary key* pada tabel hasil 1NF
2. Jika diperlukan, gunakan:

- Kunci komposit (gabungan atribut)
3. Jelaskan alasan pemilihan key

♦ Langkah 6: Verifikasi Hasil

Periksa kembali tabel hasil normalisasi:

1. Apakah semua atribut sudah atomik?
2. Apakah masih ada data berulang dalam satu kolom?
3. Apakah struktur tabel sudah sesuai 1NF?

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Identifikasi atribut
2. Daftar pelanggaran 1NF
3. Analisis masalah
4. Tabel hasil normalisasi (1NF)
5. Penentuan primary key
6. Hasil verifikasi

Catatan

- Perhatikan bahwa 1NF hanya fokus pada **keatomikan data**, bukan dependency
- Gunakan representasi tabel yang rapi dan jelas
- Setiap langkah harus disertai penjelasan

PRAKTIKUM 4: NORMALISASI KE SECOND NORMAL FORM (2NF)

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep *Second Normal Form (2NF)*
2. Mengidentifikasi *primary key* (termasuk kunci komposit)
3. Mengidentifikasi *partial dependency*
4. Menganalisis hubungan antara atribut non-key dan key
5. Melakukan dekomposisi tabel ke bentuk 2NF
6. Menyusun tabel hasil normalisasi secara tepat

Studi Kasus

Diberikan relasi berikut:

Relasi: KRS(NIM, KodeMK, NamaMahasiswa, NamaMK, SKS)

Contoh Data:

NIM	KodeMK	NamaMahasiswa	NamaMK	SKS
001	BD01	Andi	Basis Data	3
001	PW01	Andi	Pemrograman Web	3
002	BD01	Budi	Basis Data	3

Langkah Kerja

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

♦ Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan seluruh atribut dalam relasi
2. Bedakan antara:
 - Atribut key
 - Atribut non-key

♦ Langkah 2: Menentukan Primary Key

1. Tentukan atribut yang dapat mengidentifikasi setiap baris secara unik
2. Tentukan apakah:
 - Menggunakan kunci tunggal
 - Menggunakan kunci komposit
3. Tuliskan *primary key* yang dipilih
4. Jelaskan alasan pemilihan

♦ Langkah 3: Identifikasi Functional Dependency

Tentukan FD berdasarkan logika:

Contoh:

- $NIM \rightarrow NamaMahasiswa$
- $KodeMK \rightarrow NamaMK, SKS$
- $(NIM, KodeMK) \rightarrow \text{seluruh atribut}$

Tuliskan seluruh FD yang ditemukan

♦ Langkah 4: Identifikasi Partial Dependency

1. Periksa apakah ada atribut non-key yang bergantung hanya pada sebagian dari primary key
2. Jika ditemukan:
 - Tuliskan FD tersebut
 - Jelaskan mengapa termasuk *partial dependency*

♦ Langkah 5: Analisis Pelanggaran 2NF

1. Tentukan apakah relasi:
 - Sudah memenuhi 2NF
 - Atau masih melanggar
 2. Berikan alasan berdasarkan hasil analisis FD
-

♦ Langkah 6: Dekomposisi ke 2NF

Jika terdapat *partial dependency*, lakukan langkah berikut:

1. Pisahkan atribut yang bergantung pada sebagian key
2. Bentuk relasi baru berdasarkan FD

Contoh struktur hasil:

- Mahasiswa(NIM, NamaMahasiswa)
- MataKuliah(KodeMK, NamaMK, SKS)
- KRS(NIM, KodeMK)

♦ Langkah 7: Verifikasi Hasil

Periksa hasil dekomposisi:

1. Apakah semua tabel sudah memenuhi 2NF?
2. Apakah masih ada *partial dependency*?
3. Apakah relasi masih dapat digabung kembali (*lossless join*)?

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Identifikasi atribut
2. Penentuan primary key
3. Daftar functional dependency
4. Identifikasi partial dependency
5. Hasil dekomposisi 2NF

6. Verifikasi hasil

Catatan

- Fokus utama 2NF adalah menghilangkan *partial dependency*
- Pastikan memahami perbedaan antara:
 - Key
 - Non-key
- Gunakan logika, bukan hafalan

PRAKTIKUM 5: NORMALISASI KE THIRD NORMAL FORM (3NF)

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep *Third Normal Form (3NF)*
2. Mengidentifikasi *transitive dependency*
3. Menganalisis hubungan antar atribut non-key
4. Melakukan dekomposisi tabel ke bentuk 3NF
5. Menyusun struktur tabel hasil normalisasi yang optimal
6. Memverifikasi hasil normalisasi secara sistematis

Studi Kasus

Diberikan relasi berikut:

Relasi: Mahasiswa(NIM, Nama, KodeJurusan, NamaJurusan, Fakultas)

Contoh Data:

NIM	Nama	KodeJurusan	NamaJurusan	Fakultas
001	Andi	SI	Sistem Informasi	FTIK
002	Budi	TI	Teknik Informatika	FTIK

Langkah Kerja

Ikuti langkah-langkah berikut secara sistematis:

♦ Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan seluruh atribut dalam relasi

2. Kelompokkan atribut:

- Atribut key
- Atribut non-key

♦ **Langkah 2: Menentukan Primary Key**

1. Tentukan atribut yang menjadi *primary key*
2. Jelaskan alasan pemilihan key

♦ **Langkah 3: Identifikasi Functional Dependency**

Tentukan FD berdasarkan logika:

Contoh:

- $NIM \rightarrow Nama$
- $NIM \rightarrow KodeJurusan$
- $KodeJurusan \rightarrow NamaJurusan, Fakultas$

Tuliskan seluruh FD yang ditemukan

♦ **Langkah 4: Identifikasi Transitive Dependency**

1. Periksa apakah terdapat atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya
2. Identifikasi bentuk ketergantungan:

$$X \rightarrow Y$$

$$Y \rightarrow Z$$

$$\Rightarrow X \rightarrow Z \text{ (transitif)}$$

3. Tuliskan FD yang termasuk *transitive dependency*
4. Jelaskan alasan

♦ **Langkah 5: Analisis Pelanggaran 3NF**

1. Tentukan apakah relasi:
 - Sudah memenuhi 3NF
 - Atau masih melanggar
2. Berikan alasan berdasarkan FD

♦ **Langkah 6: Dekomposisi ke 3NF**

Jika terdapat *transitive dependency*, lakukan:

1. Pisahkan atribut yang menyebabkan ketergantungan transitif
2. Bentuk relasi baru

Contoh hasil:

- Mahasiswa(NIM, Nama, KodeJurusan)
- Jurusan(KodeJurusan, NamaJurusan, Fakultas)

♦ Langkah 7: Verifikasi Hasil

Periksa hasil normalisasi:

1. Apakah masih ada *transitive dependency*?
2. Apakah setiap atribut non-key bergantung langsung pada key?
3. Apakah dekomposisi bersifat *lossless join*?

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Identifikasi atribut
2. Penentuan primary key
3. Daftar functional dependency
4. Identifikasi *transitive dependency*
5. Hasil dekomposisi 3NF
6. Verifikasi hasil

Catatan:

- Fokus utama 3NF adalah menghilangkan *transitive dependency*
- Pastikan setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key
- Gunakan pendekatan logika, bukan hafalan

PRAKTIKUM 6: STUDI KASUS NORMALISASI (1NF – 3NF)

Tujuan Praktikum

Pada kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengintegrasikan seluruh konsep normalisasi (1NF, 2NF, 3NF)
2. Mengidentifikasi *functional dependency* secara lengkap
3. Menentukan *candidate key* secara tepat
4. Melakukan normalisasi secara bertahap dan sistematis
5. Mendesain struktur basis data hasil normalisasi
6. Menjelaskan proses normalisasi secara komprehensif

Studi Kasus

Diberikan relasi berikut:

Relasi: Transkrip(NIM, Nama, KodeMK, NamaMK, SKS, Dosen, Nilai)

Contoh Data:

NIM	Nama	KodeMK	NamaMK	SKS	Dosen	Nilai
001	Andi	BD01	Basis Data	3	Budi	A
001	Andi	PW01	Pemrograman Web	3	Sari	B
002	Budi	BD01	Basis Data	3	Budi	B
002	Budi	PW01	Pemrograman Web	3	Sari	A

Langkah Kerja

Ikuti seluruh langkah berikut secara berurutan:

♦ BAGIAN A: ANALISIS AWAL

Langkah 1: Identifikasi Atribut

1. Tuliskan seluruh atribut dalam relasi
2. Kelompokkan atribut:
 - Identitas mahasiswa
 - Informasi mata kuliah
 - Informasi nilai

Langkah 2: Identifikasi Masalah Data

1. Identifikasi:
 - Redundansi data
 - Potensi inkonsistensi
2. Jelaskan kemungkinan:
 - Insert anomaly
 - Update anomaly
 - Delete anomaly

♦ BAGIAN B: FUNCTIONAL DEPENDENCY

Langkah 3: Menentukan Functional Dependency

Tentukan FD berdasarkan logika:

- $NIM \rightarrow Nama$
- $KodeMK \rightarrow NamaMK, SKS, Dosen$
- $(NIM, KodeMK) \rightarrow Nilai$

Tuliskan FD dalam bentuk formal

Langkah 4: Menentukan Candidate Key

1. Tentukan atribut atau kombinasi atribut yang menjadi key
2. Jelaskan proses penentuan

♦ **BAGIAN C: NORMALISASI**

Langkah 5: Normalisasi ke 1NF

1. Periksa apakah ada atribut multivalued
2. Jika ada, ubah menjadi bentuk atomik
3. Tuliskan hasil tabel 1NF

Langkah 6: Normalisasi ke 2NF

1. Identifikasi *partial dependency*
2. Pisahkan atribut yang bergantung pada sebagian key

Hasil:

- Mahasiswa(NIM, Nama)
- MataKuliah(KodeMK, NamaMK, SKS, Dosen)
- KRS(NIM, KodeMK, Nilai)

Langkah 7: Normalisasi ke 3NF

1. Identifikasi *transitive dependency*
 - $Dosen \rightarrow$ (jika diasumsikan menentukan atribut lain, jika ada)
2. Jika ada:
 - Lakukan dekomposisi lebih lanjut
3. Jika tidak:
 - Nyatakan bahwa relasi sudah 3NF

♦ **BAGIAN D: VERIFIKASI**

Langkah 8: Verifikasi Struktur

Periksa:

1. Apakah semua tabel:
 - Sudah memenuhi 1NF, 2NF, 3NF?
2. Apakah:
 - Tidak ada redundansi signifikan?
 - Tidak ada dependency yang tidak tepat?
3. Apakah dekomposisi:
 - Lossless join?

♦ BAGIAN E: DESAIN AKHIR

Langkah 9: Penyusunan Skema Akhir

Tuliskan skema tabel hasil normalisasi:

- Mahasiswa(NIM, Nama)
- MataKuliah(KodeMK, NamaMK, SKS, Dosen)
- KRS(NIM, KodeMK, Nilai)

Langkah 10: Representasi Relasi

Gambarkan relasi antar tabel secara sederhana:

- Mahasiswa — KRS — MataKuliah

Output yang Diharapkan

Mahasiswa harus menghasilkan:

1. Analisis awal (masalah data)
2. Daftar functional dependency
3. Candidate key
4. Proses normalisasi:
 - 1NF
 - 2NF
 - 3NF
5. Hasil akhir tabel
6. Verifikasi hasil
7. Representasi relasi